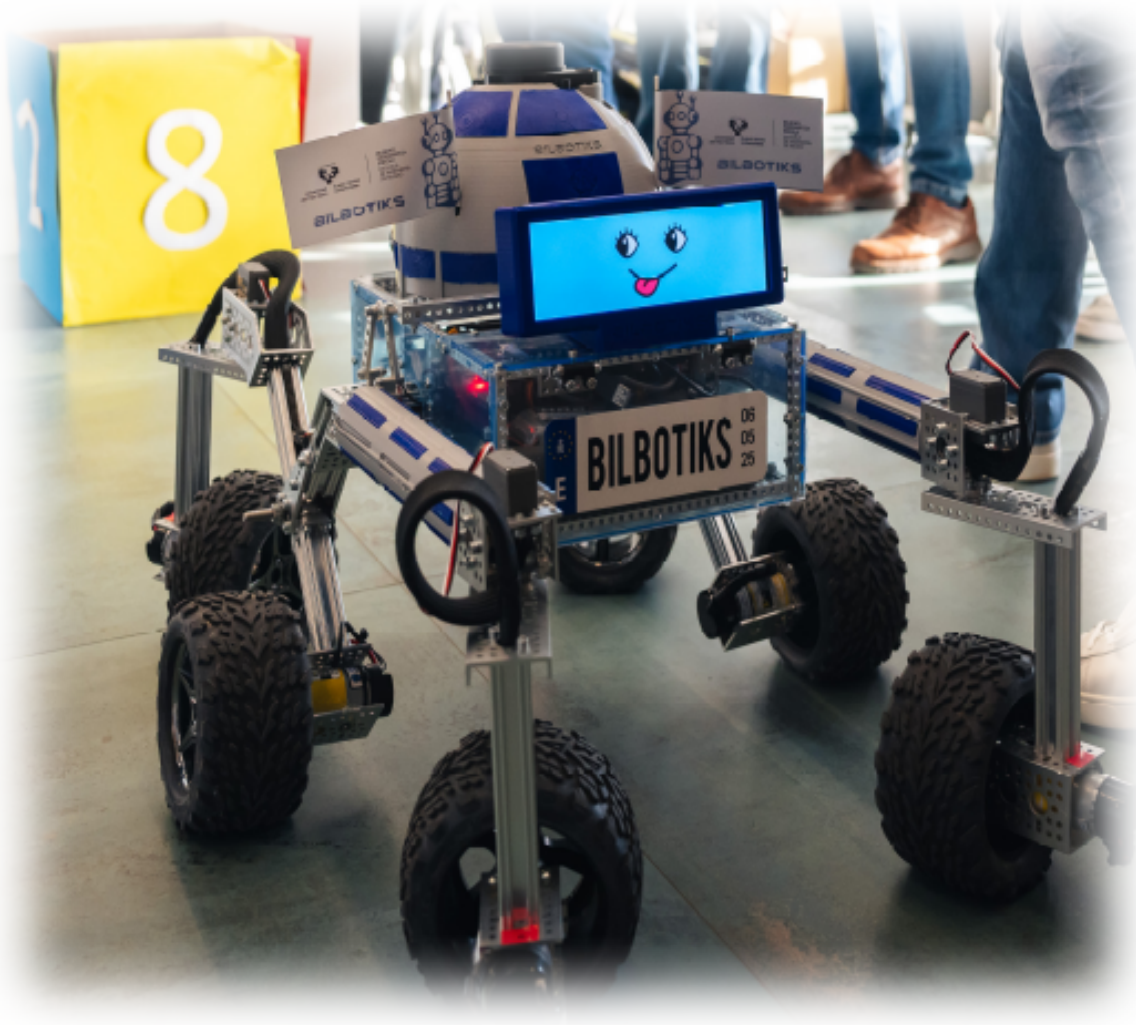


DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PERCEPCIÓN Y CONTROL EN ROS2 PARA ROBÓTICA MÓVIL



VIII Congreso Estudiantes de la EHU

Trabajo de Fin de Grado

*Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información*

25/10/2025



Estudiante: Javier Arambarri Calvo
Directora: Itziar Cabanes Axpe
Codirector: Unai López Novoa

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitatea

BILBAO
SCHOOL
OF ENGINEERING
UNIVERSITY
OF THE BASQUE
COUNTRY

“Desarrollar algoritmos de percepción en el entorno y control que permitan a un rover identificar números y colores y desplazarse por un entorno cerrado.”



Diseño de arquitectura de software modular escalable y reutilizable utilizando el framework ROS2.



**EFICIENCIA y
ACCESIBILIDAD**



Validar el desarrollo en escenarios reales y participar en el concurso universitario de robótica móvil Sener CEA's Bot Talent con la solución propuesta desarrollada



sener



CEA

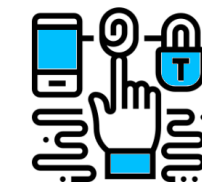
Comité Español de Automática



**IMPACTO REAL
EN DIFERENTES
ÁMBITOS**



Documentar detalladamente cada etapa del desarrollo.



REPRODUCIBLE



1º Premio al Diseño Tecnológico en el Concurso SENER-CEA's Bot Talent



Sistema Percepción inteligente: reconoce color y dígito con **98'96%** de acierto.

CÁMARA

IA de "bolsillo" con datos y diseño propio optimizados, ejecutable con recursos limitados

POTENCIAL

Asistencia a personas baja visión



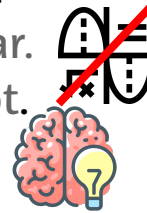
Ray-Ban Meta 2



Control inteligente de giros: algoritmo de doble etapa que permite aumentar la velocidad de acción sin perder precisión.

IMU

Sin fórmulas complejas ni costosas de calcular.
Aplicación del razonamiento humano al robot.



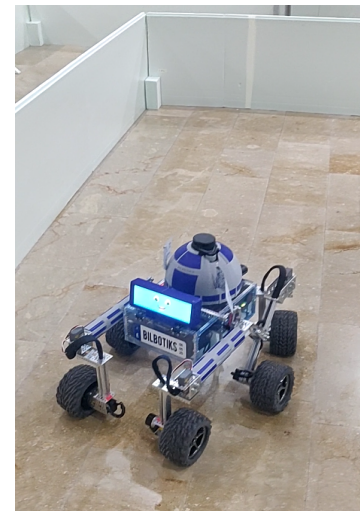
Control reactivo de corrección:
desplazamiento autónomo por un laberinto

LiDAR

Bajo coste: sin generar mapas ni trayectorias.
Solo se procesan los puntos de interés del entorno.

POTENCIAL

Tareas de rescate
o peligrosas para
el humano.



Resultados eficientes y ~~100~~ → computación embebida, portable y low cost



EFICIENCIA y ACCESIBILIDAD

ODS 9

- **Eficiencia** demostrada en los resultados.
- Computación low-cost, ejecutable en Raspberry Pi.

ODS 8 y 9

- **Nuevas oportunidades, estándares abiertos y accesibles**
- Framework Robot Operating System (ROS2).



IMPACTO REAL EN DIFERENTES ÁMBITOS

ODS 9

- 1º Premio Diseño Tecnológico en el Concurso.
- Invitación y demostración en el entorno de las Jornadas de Automática de CEA en Cartagena en septiembre de 2025
- Algoritmos probados en distintos entornos.



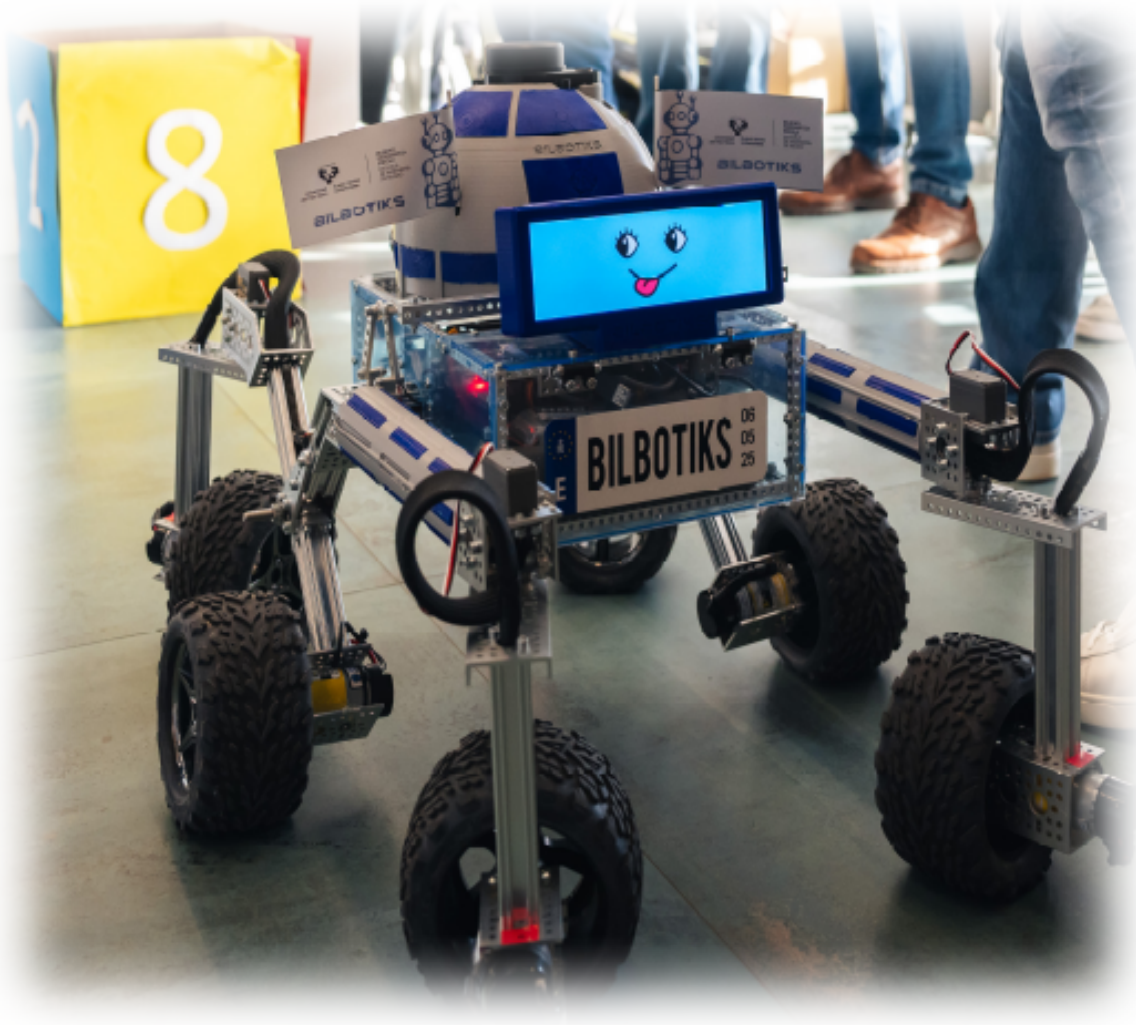
REPRODUCIBLE

ODS 4, 8, 9

- Simulaciones a ordenador de los algoritmos, sin necesidad de acceder a recursos físicos.
- Documentar detalladamente cada etapa del desarrollo, código en Euskara (existe poco contenido).



DESARROLLO DE ALGORITMOS DE PERCEPCIÓN Y CONTROL EN ROS2 PARA ROBÓTICA MÓVIL



VIII Congreso Estudiantes de la EHU

Trabajo de Fin de Grado

*Grado en Ingeniería Informática de
Gestión y Sistemas de Información*

25/10/2025



Estudiante: Javier Arambarri Calvo
Directora: Itziar Cabanes Axpe
Codirector: Unai López Novoa

eman ta zabal zazu

Universidad
del País Vasco Euskal Herriko
Unibertsitatea

BILBAO
SCHOOL
OF ENGINEERING
UNIVERSITY
OF THE BASQUE
COUNTRY